

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

Características das Tuplas

Imutabilidade

Característica Principal

As tuplas são **imutáveis**, ou seja, uma vez criadas, não podem ser modificadas. Isso significa que você não pode adicionar, remover ou alterar elementos.

```
# Exemplo de imutabilidade
coordenadas = (10, 20)
print(coordenadas) # (10, 20)

# Tentativa de modificação (ERRO!)
# coordenadas[0] = 15 # TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
# coordenadas.append(30) # AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'append'
```



Comparação: Tupla vs Lista

Aspecto	Tupla	Lista
Sintaxe	()	[]
Mutabilidade	 Imutável	 Mutável
Performance	 Mais rápida	 Mais lenta
Memória	 Menos memória	 Mais memória

Aspecto	Tupla	Lista
Hashable	 Sim	 Não

Casos de Uso das Tuplas

Use Tuplas Para:

- Coordenadas (x, y)
- Configurações fixas
- Chaves de dicionários
- Retorno de múltiplos valores
- Dados que não devem mudar

NÃO Use Tuplas Para:

- Listas de compras
- Dados que mudam frequentemente
- Quando precisa adicionar/remover
- Coleções dinâmicas
- Quando a ordem pode mudar

Exemplo: Coordenadas Geográficas

```
# Coordenadas de cidades (dados fixos)
salvador = (-12.9714, -38.5014)
sao_paulo = (-23.5505, -46.6333)
rio_janeiro = (-22.9068, -43.1729)

# Usando como chave em dicionário
cidades = {
    salvador: "Salvador, BA",
    sao_paulo: "São Paulo, SP",
    rio_janeiro: "Rio de Janeiro, RJ"
```



```
}  
  
print(cidades[salvador]) # Salvador, BA
```

